

基于几何模型的舞龙队位置和速度分析

李俊凯¹, 朱予彤², 张宇君¹

(1. 浙江工业大学 信息工程学院, 浙江 杭州 310023;

2. 浙江工业大学 计算机科学与技术学院, 浙江 杭州 310023)

摘要: 本研究以民俗活动板凳龙为背景, 建立了板凳龙运动的几何模型, 并利用向量和矩阵简化了建模和计算过程. 首先, 基于等距螺线方程, 建立了把手位置和速度的计算模型, 并通过逐步逼近法求解极角, 得到把手位置和速度的求解方法. 其次, 定义了碰撞条件, 通过向量分析和碰撞检测模型, 确定了易碰撞点的碰撞时刻. 接着, 通过调整螺距和步长, 计算出螺距的最小值. 此外, 对调头区域的几何关系进行了分析, 发现调头曲线长度不变, 并通过构建矩阵, 分析了龙头前把手的位置和速度. 最后, 证明了把手速度变化的一致性, 计算出龙头的最大行进速度.

关键词: 等距螺线方程; 几何分析; 逐步逼近法; 碰撞检测模型; 构建矩阵

中图分类号: O29

文献标志码: A

文章编号: 2095-3070(2025)01-0058-09

DOI: 10.19943/j.2095-3070.jmmia.2025.01.07

0 引言

“板凳龙”作为非物质文化遗产, 在我国多个地区的元宵节传统习俗中占据着重要地位^[1]. 它一般由几十节或者上百节板凳串联, 包括龙头、龙身和龙尾三部分, 可以串演多种阵形, 其中“圆曲”阵形最为经典. 舞龙队以龙头为中心团团盘入, 再以龙头为先导朝相反的方向团团盘出, 过程中整体呈现螺旋状^[2].

板凳龙的相关研究主要集中在民俗学和社会学领域^[3-4], 缺乏对其运动学特性的深入分析. 本研究的创新之处在于将向量和矩阵的应用引入到板凳龙的运动分析中, 简化了建模和计算过程, 为板凳龙的研究提供了新的视角和方法.

本文所研究的问题来源于 2024 年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 A 题^[5], 按照题目要求, 解决了以下几个问题: 1) 基于等距螺线方程, 通过分析龙头行进速度和极坐标弧长公式, 计算各把手的位置; 2) 利用向量分析和余弦定理等几何分析方法, 得到把手速度的递推方法; 3) 定义了碰撞条件, 逐步逼近得到发生碰撞前的终止时刻; 4) 经几何分析, 判断掉头曲线长度始终不变, 构建区域、极角和位置矩阵, 具体分析调头过程并计算把手的位置与速度, 最后构建速度矩阵, 确定特定条件下把手的最大行进速度.

1 运动过程中各把手的位置和速度

用二维的等距螺线方程表示出舞龙队盘龙时的行进轨迹, 每个把手的位置分别用极坐标和直角坐

收稿日期: 2024-12-17

通讯作者: 李俊凯, E-mail: 302023568066@zjut.edu.cn

引用格式: 李俊凯, 朱予彤, 张宇君. 基于几何模型的舞龙队位置和速度分析[J]. 数学建模及其应用, 2025, 14(1): 58-66.

LI J K, ZHU Y T, ZHANG Y J. Geometric model based position and velocity analysis of dragon dance team (in Chinese)[J]. Mathematical Modeling and Its Applications, 2025, 14(1): 58-66.

标表示. 对于把手位置, 首先根据龙头行进速度, 求解各个时刻龙头前把手的位置; 接着通过分析相邻把手的相对位置关系, 根据各个时刻龙头前把手的位置推导出其他把手的位置. 对于速度, 通过分析相邻把手的速度之间的关系, 根据龙头前把手的速度依次递推其他各节把手的速度.

1.1 建立螺旋方程

根据舞龙队盘入曲线的特性, 假设盘入曲线为二维等距螺旋方程, 即

$$r(\theta) = \frac{p}{2\pi}\theta,$$

其中, p 表示螺距. 因此建立了板凳龙运动过程的数学模型, 在已知龙头前把手初始时刻的位置和速度的基础上, 可以求解得到各个把手在每个时刻的位置和速度.

1.2 求解各个时刻龙头前把手的位置

根据螺旋微元的性质^[6], 可以得到运动距离. 由于龙头前把手的行进速度已知, 故可以建立等式求出各个时刻龙头前把手的位置.

对于龙头前把手, 其某时刻的位置用极坐标^[7]可表示为 $(\theta, b\theta)$, 经过一段较短的时间后, 可以得到其行动轨迹. 假设把手从 t_1 秒运动到 t_2 秒, 在 t_1 秒时的角度为 θ_1 , 在 t_2 秒时的角度为 θ_2 , 根据微积分的基本知识, 可以得到运动距离 l 为

$$l = \int_{\theta_2}^{\theta_1} dl = b \int_{\theta_2}^{\theta_1} \sqrt{1 + \theta^2} d\theta = \frac{b}{2} \left[\theta \cdot \sqrt{1 + \theta^2} + \ln(\sqrt{1 + \theta^2} + \theta) \right] \Big|_{\theta_2}^{\theta_1}. \quad (1)$$

同时由于龙头前把手的行进速度 $v = 1$ m/s, 可以建立等式 $l = v(t_2 - t_1)$. 因此在已知 t_1 时刻时的极角的情况下, 可以求得前把手在 t_2 时刻的极角.

这里采用逐步逼近的方法来求解 θ_2 . 首先将 θ_2 的初始值设定为 θ_1 , 并设定步长 λ 和最小步长 $\lambda_{\min}$, 进行多次循环, θ_2 每次循环减去一个步长, 如果此时 $l > v(t_2 - t_1)$, 说明步长过大, 则撤回上一步操作, 并将步长除以 2, 缩小步长以更精确地逼近实际值. 若步长小于设定的最小步长, 说明误差小于最小步长的 2 倍, θ_2 足够接近实际值, 则结束循环.

根据以上过程, 可以得到各个时刻龙头前把手的位置.

1.3 求解某一时刻各节把手的位置

盘龙时, 龙头带动龙身和龙尾运动. 由于每块板凳的把手中心到前一块板凳把手中心的距离是固定的, 因此只需要从第一块板凳开始沿着螺旋线依次向后逐个递推, 就能得到每块板凳的具体位置. 在极坐标下, 每一节把手的坐标可表示为 $(\theta_{i,t}, r_{i,t})$, 相应地, 可以得到转化后的直角坐标为 $(r_{i,t} \cos \theta_{i,t}, r_{i,t} \sin \theta_{i,t})$, 其中, $\theta_{i,t}$ 表示第 i 节把手在第 t 秒的极角, $r_{i,t}$ 表示第 i 节把手在第 t 秒离原点的距离.

设 d_i 是第 i 节把手到第 $i+1$ 节把手的距离(单位: cm), 则需要满足的距离等式为:

$$(r_{i+1,t} \cos \theta_{i+1,t} - r_{i,t} \cos \theta_{i,t})^2 + (r_{i+1,t} \sin \theta_{i+1,t} - r_{i,t} \sin \theta_{i,t})^2 = d_i^2. \quad (2)$$

由于可能有多组 $\theta_{i+1,t}$ 的解满足距离方程(2), 如图 1 所示, 每块板凳依次排列在龙头板凳之后, 因此应当满足 $\theta_{i+1,t} > \theta_{i,t}$. 同时由于相邻把手之间只需要转过一个小角度, 因此应当在所有大于 $\theta_{i,t}$ 的 $\theta_{i+1,t}$ 值中选取最小值.

这样, 就确定了下一节把手的具体位置. 接着采用逐步逼近的方法来求解 $\theta_{i+1,t}$, 最终得到在第 t 秒时刻下所有把手的极角, 确定了极角, 则其位置也唯一确定.

结合以上求解位置的所有过程, 可以得到所有把手在各个时刻的位置. 其中 120 秒时第 101 节龙身前把手的位置坐标为(5.361 939, -7.557 638), 300 秒时龙尾后把手的位置坐标为(1.785 033, 9.301 164), 坐标原点为螺旋线中心, 见图 1, 单位是 m.

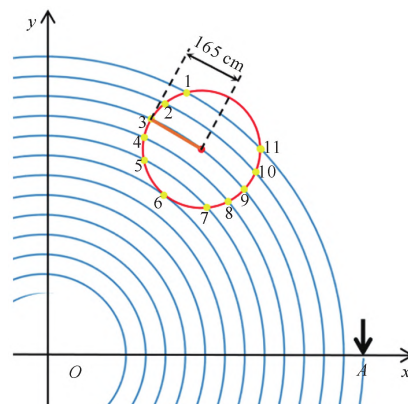


图 1 把手的可能位置

1.4 求解速度

接下来计算把手的速度, 即计算各把手沿螺线的切线速度. 由于同一块板凳上沿板凳方向的速度大小相等, 因此对于每节把手, 都可以根据前一把手的速度求解得到该把手的速度, 每节把手的速度方向均为沿螺线的切线方向, 基于此建立模型求解.

设在极坐标下, 每一节把手的坐标表示为 $(\theta_{i,t}, b\theta_{i,t})$, 相应地, 转化为直角坐标为

$$(b\theta_{i,t} \cos \theta_{i,t}, b\theta_{i,t} \sin \theta_{i,t}), \quad (3)$$

其中, $\theta_{i,t}$ 表示第 i 节把手在第 t 秒的极角.

对于第 i 节和第 $i+1$ 节把手, 如图 2 所示, 设前一节把手的速度为 $\mathbf{v}_{i,t}$, 该方向的方向向量为 $\mathbf{n}_{i,t}$, 沿板凳的方向向量为 $\mathbf{n}_0$, 且 $\mathbf{n}_{i,t}$ 和 $\mathbf{n}_0$ 的夹角为 γ_i .

目标是求得后一节把手的速度 $\mathbf{v}_{i+1,t}$. 令该方向的方向向量为 $\mathbf{n}_{i+1,t}$, 且 $\mathbf{n}_{i+1,t}$ 和 $\mathbf{n}_0$ 的夹角为 γ_{i+1} .

为了找到螺线在某一点的切线方向, 需要计算该点位置向量对极角 θ 的导数. 由式(3), 再除以 b , 得到螺线切线方向为

$$\mathbf{n}_{i,t} = (\cos \theta_{i,t} - \theta_{i,t} \sin \theta_{i,t}, \sin \theta_{i,t} + \theta_{i,t} \cos \theta_{i,t}). \quad (4)$$

由余弦定理可计算出夹角 γ_i 的余弦值为

$$\cos \gamma_i = \frac{\mathbf{n}_0 \cdot \mathbf{n}_{i,t}}{\|\mathbf{n}_0\| \|\mathbf{n}_{i,t}\|}, \quad (5)$$

同理可计算出夹角 γ_{i+1} 的余弦值. 根据同一块板凳上沿板凳方向的速度大小相等这一条件可得到关系式:

$$|\mathbf{v}_{i,t}| \cos \gamma_i = |\mathbf{v}_{i+1,t}| \cos \gamma_{i+1}, \quad (6)$$

由此可解得后一节把手的速度 $\mathbf{v}_{i+1,t}$ 的大小, 方向为该位置沿螺线的切线方向.

根据以上过程, 得到 120 秒时第 101 节龙身前把手的速度为 0.999 269 m/s, 300 秒时龙尾后把手的速度为 0.996 478 m/s.

2 碰撞的分析处理

为了确保板凳之间不发生碰撞, 就要使容易发生碰撞的点不落在其他板凳的范围内^[8]. 首先借助坐标和向量得到目标点落在板凳内的情况, 建立判断碰撞的模型; 接着对所有板凳进行具体分析并考虑特殊情况, 得到满足条件下的舞龙队终止时刻. 最后推出该时刻所有把手的位置与速度.

2.1 碰撞检测

通过确定每一块板凳的区域以及目标点的选取, 建立碰撞检测模型.

2.1.1 确定范围

首先对每一节板凳的 4 个顶点进行坐标化, 确定每块板凳的范围, 如图 3 所示.

令沿板凳的方向向量为 $\mathbf{n}_0$, 两节把手的位置向量分别为 $\mathbf{P}_1$ 和 $\mathbf{P}_2$, 4 个顶点的位置向量分别为 $\mathbf{P}_3 \sim \mathbf{P}_6$, $\mathbf{P}_3$ 和 $\mathbf{P}_4$ 的中点为 $\mathbf{P}_7$. 由图 3 可知, 沿板凳方向的向量 $\mathbf{n}_0 = \mathbf{P}_1 - \mathbf{P}_2$, 将其单位化 $\mathbf{n}_0 \rightarrow \frac{\mathbf{n}_0}{\|\mathbf{n}_0\|}$. 由

题目可知孔的中心离最近的板凳头距离为 27.5 cm, 每块板凳的宽度为 30 cm, 因此可以得到 $\overrightarrow{P_1 P_7}$ 和 $\overrightarrow{P_7 P_3}$ 为:

$$\overrightarrow{P_1 P_7} = 27.5 \mathbf{n}_0, \quad \overrightarrow{P_7 P_3} = 15 \mathbf{T} \mathbf{n}_0, \quad (7)$$

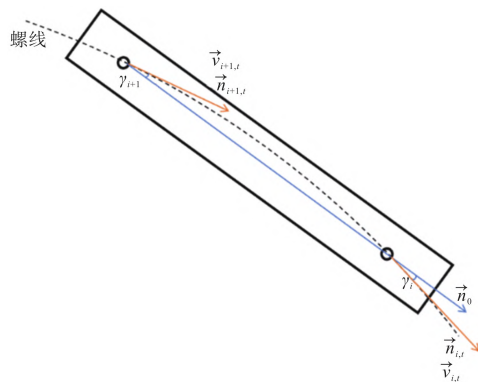


图 2 相邻把手情况分析图

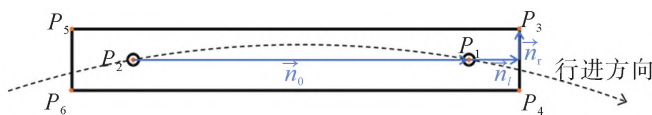


图 3 对板凳的具体分析图

其中, $T = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, Tn_0 表示对单位向量 n_0 逆时针旋转 90° .

由于 P_1 和 P_2 的值易求得, 在此基础上, 可以得到 $P_3 \sim P_6$ 的值为:

$$P_3 = P_1 + n_l + n_r, P_4 = P_1 + n_l - n_r, P_5 = P_2 - n_l + n_r, P_6 = P_2 - n_l - n_r. \quad (8)$$

2.1.2 确定目标点

在板凳龙顺时针向内盘入的过程中, 由于龙身和龙尾板凳的长度相等, 因此从第 3 块板凳到第 223 块板凳都是在重复上一块板凳的行动轨迹, 即前一块板凳所经历的运动状态为后一块板凳即将进行的运动状态. 若其中某一块板凳与其外围的板凳发生碰撞, 说明其前一块板凳曾与外围的板凳发生碰撞, 以此类推, 最先开始发生碰撞的必然是龙头板凳或者第 2 块板凳.

经过分析可以发现, 最容易发生碰撞的是龙头板凳的两个顶点和第 2 块板凳的其中一个顶点, 如图 4 所示. 图像中的点 1, 2, 3 为目标点 P , 需要判断目标点 P 何时开始落入到外围的板凳范围内.

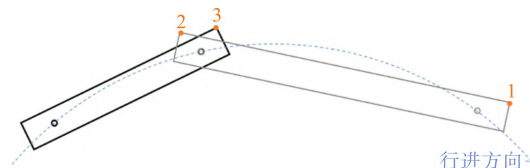


图 4 易发生碰撞的点

2.1.3 判断是否碰撞

为了判断目标点 P 是否落入周围板凳的范围内, 采用投影长度判定的方法, 如图 5 所示.

观察图 5 可以发现,

$$n_1 = P_4 - P_3, n_2 = P_5 - P_3, n = P - P_3,$$

因此可以计算出向量 n 在 n_1 和 n_2 方向上的投影长度

$$k_1 \text{ 和 } k_2 \text{ 分别为 } k_1 = \frac{n \cdot n_1}{|n_1|}, k_2 = \frac{n \cdot n_2}{|n_2|}.$$

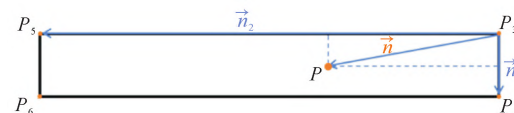


图 5 向量示意图

接着比较投影长度与板凳长宽的大小. 令 λ_1 为 k_1 与板凳短边的比值 $\lambda_1 = \frac{k_1}{|n_1|}$, λ_2 为 k_2 与板凳长边的比值 $\lambda_2 = \frac{k_2}{|n_2|}$. 若 λ_1 和 λ_2 两者的值均位于 $0 \sim 1$, 则认为目标点 P 与周围板凳发生了碰撞.

2.1.4 计算终止时刻时板凳龙的位置和速度

接下来需要计算整个过程中所有把手不发生碰撞的终止时刻. 首先从第 0 秒开始, 设定 1 秒为初始时间步长, 通过计算每秒钟各节把手的位置来判断龙头和第 2 块板凳的 3 个顶点是否与第 3 块到第 223 块板凳发生碰撞.

如果不满足碰撞条件, 则按照当前步长增加时间并重复位置计算; 一旦满足碰撞条件, 则将时间回退至上一次循环, 并将步长缩短至原来的 $\frac{1}{100}$ 或 $\frac{1}{10}$ 继续判断. 整个过程持续进行, 直到得到的时间精确到 7 位小数为止, 此时对结果四舍五入保留 6 位小数, 以此作为最终的终止时刻.

根据以上过程, 可以得到舞龙队发生碰撞前的时刻, 即终止时刻为 412.473 838 s. 此时, 龙头前把手所在的位置坐标为 (1.209 931, 1.942 784), 后把手所在的位置坐标为 (0.956 217, 8.322 736), 速度为 0.972 938 m/s.

2.2 搜寻最小螺距

最后来确定在过程中板凳不发生碰撞的前提下, 龙头前把手沿螺线盘入调头空间的最小螺距.

计算出螺距为 55 cm 时舞龙队到达终止时刻时龙头前把手的极径 $r_{1,t}$ 为 2.29 m, 该值小于调头空间的半径 4.5 m, 说明螺距为 55 cm 时, 该舞龙队能够盘入到设定的调头空间范围内, 在该范围外未发生过碰撞. 因此设定螺距的上限为 55 cm, 从该值开始减小, 直到找到符合条件的最小螺距时终止寻找.

接着选择了 0.01 m 作为步长. 然后, 计算出龙头板凳到达调头空间边界的时刻, 从 $t=0$ 到这一时刻中, 计算出第 3 块板凳到第 223 块板凳的范围, 判断整个过程中龙头和第 2 块板凳是否与其他板凳发生碰撞. 如果没有发生碰撞, 则按照当前步长减小螺距并重复进行碰撞检测; 而一旦发生碰撞,

则将上一次未发生碰撞时的螺距作为新的初始值, 并将步长减少至原来的 $\frac{1}{10}$ 继续循环判断. 整个过程持续进行, 直到步长减少到 10^{-6} 为止, 此时所得到的螺距即为较为精确的最小螺距.

根据以上过程, 可以得到每轮循环的步长以及对应的最小螺距, 保留了 6 位小数以确保结果的精确性, 得到了盘入调头空间的最小螺距为 0.45 m.

3 调头过程的运动情况

首先利用相切和比例条件对调头区域内的圆弧进行几何分析, 发现比例关系不影响调头路线的总长度.

对于掉头曲线, 首先确定了圆弧关键点的位置, 将整个调头过程分为 4 种情况, 然后构建多个矩阵分析所有把手可能的情况. 结合板凳龙运动过程的模型、几何分析和逐步逼近法, 求解所有把手每秒的位置和速度.

最后讨论在龙头的行进速度保持不变时, 各把手速度均不超过 2 m/s 的龙头最大行进速度.

3.1 证明调头曲线长度恒定

为了证明调头曲线长度恒定, 先大致绘制出舞龙队在调头空间内的行动轨迹, 如图 6 所示.

令前一段圆弧半径为 R_1 , 圆弧长度为 l_1 ; 后一段圆弧半径为 R_2 , 圆弧长度为 l_2 . 利用基本几何知识^[9], 分析题目可得出以下 3 个结论:

①由于盘出螺线与盘入螺线关于螺线中心呈中心对称, 故点 A 和 E 关于圆心对称, 故线段 AE 为圆的直径, AE 的长度为定值;

②由于盘入螺线和调头圆形区域的位置是确定的, 故点 A 的位置是确定的, 线段 AB 和 AE 的位置也是确定的, 故 $\angle BAC$ 为定值;

③由于 $BA=BC$, $DC=DE$, 不妨设 $\angle BAC=\angle BCA=\angle DCE=\angle DEC=\alpha$, 其中 α 为定值, 则 $\angle ABC=\angle CDE=\pi-2\alpha$ 也为定值.

根据以上结论可以得到 $R_1+R_2=\frac{AC}{2\cos\alpha}+\frac{CE}{2\cos\alpha}=\frac{AE}{2\cos\alpha}$ 为定值, 进一步可以得到

$$l_1+l_2=R_1\angle ABC+R_2\angle CDE=R_1(\pi-2\alpha)+R_2(\pi-2\alpha)=(R_1+R_2)(\pi-2\alpha). \quad (9)$$

这样就证明了调头曲线长度 l_1+l_2 为定值.

3.2 计算把手位置和速度

为计算得到各个把手的位置和速度, 进行以下步骤.

3.2.1 确定关键位置 and 划分区域

首先确定 5 个点 $P_1 \sim P_5$ 的坐标位置, 然后令盘入螺线为第一区域, 以此类推, 盘出螺线为第四区域, 如图 7 所示.

1) 确定 P_1 和 P_5 的位置

盘入螺线的极坐标方程为 $r_h = \frac{1.7}{2\pi}\theta$, 且圆形区域的半径是已知的, 将两者的方程联立, 可以计算出螺线与圆相切时的极角值, 从而得出螺线和圆的交点. 计算结果即为螺线与圆形区域的两个切点 P_1 和 P_5 .

2) 确定 P_2 的位置

根据 P_1 的位置, 可以求得该点的方向向量 n_1 , 接着求

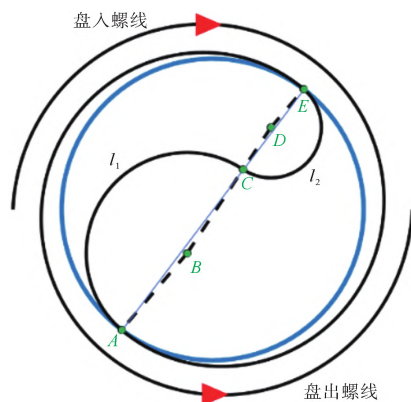


图 6 调头区域圆弧分析图

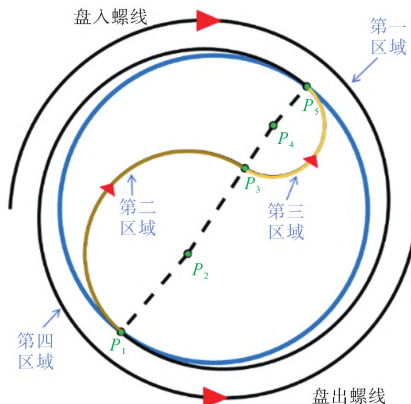


图 7 关键点位置及区域划分示意图

出该点处的法向量 $\mathbf{m}_1 = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \mathbf{n}_1$. 接着结合切点 P_3 和 P_1 的位置关系计算两点间的夹角, 并通过余弦定理求得前一段圆弧的半径. 最终, 通过圆心与螺线切点的关系, 确定圆心的位置 P_2 .

3) 确定 P_3 和 P_4 的位置

由于前一段圆弧的半径是后一段的 2 倍, 因此线段 AC 的长度是 CE 的 2 倍, 可以得到两段圆弧相切的位置 $P_3 = \frac{1}{3}P_1 + \frac{2}{3}P_5$. 由于线段 BC 是 CD 的 2 倍, 可以得到后一段圆弧圆心的位置 $P_4 = \frac{3}{2}P_3 - \frac{1}{2}P_2$.

3.2.2 确定各个时刻龙头前把手的区域、极角和位置

将第 i 个把手, 在第 j 秒所处的区域、极角和位置分别存放在 3 个 224×101 的矩阵中.

可知第 0 秒时龙头前把手位于第一区域, 接着立刻进入第二区域. 然后需要考虑从第 0 秒到某一时刻的运动路程 S 是否大于前半段圆弧长度 l_1 , 若大于则说明此刻已进入后一段圆弧, 同理判断是否进入盘出螺线, 将结果存入区域矩阵中.

接着根据不同区域分别计算龙头前把手的极角矩阵和位置矩阵.

1) 龙头前把手位于区域二(前半段圆弧)

如图 8 所示, 计算龙头前把手从 t_1 秒到 t_2 秒经过的路程 $s = v(t_2 - t_1)$, 根据圆弧计算公式, 可以得到夹角为

$$\theta_1 = \frac{s}{R_1}. \text{ 接着可以根据上一时刻的极角和夹角 } \theta_1 \text{ 计算出}$$

该位置与 x 轴的夹角, 存入极角矩阵中.

接着继续求解位置矩阵. 根据前一时刻的方向向量 $\mathbf{n}_{t_1}$ 可以计算出这一时刻的方向向量 $\mathbf{n}_{t_2}$ 为:

$$\mathbf{n}_{t_2} = \begin{bmatrix} \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 \\ \sin \theta_1 & \cos \theta_1 \end{bmatrix} \cdot \mathbf{n}_{t_1}, \quad (10)$$

其中, $\begin{bmatrix} \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 \\ \sin \theta_1 & \cos \theta_1 \end{bmatrix}$ 表示逆时针旋转 θ_1 . 因此根据半

径 R_1 可以求出龙头前把手此刻的位置 P_{1,t_2} 为

$$P_{1,t_2} = P_2 + R_1 \cdot \frac{\mathbf{n}_{t_2}}{\|\mathbf{n}_{t_2}\|}, \quad (11)$$

将该位置结果存入位置矩阵中.

2) 龙头前把手前一时刻处于区域二(前半段圆弧), 该时刻处于区域三(后半段圆弧)

如图 9 所示, 首先计算位置 P_3 与前一时刻的距离 s_1

$$s_1 = l_1 - S_{t_1}, \quad (12)$$

其中, S_{t_1} 表示前一时刻龙头前把手所经过的距离. 则该时刻在区域三时所经过的距离 $s_2 = s - s_1$, 接着运用上述思路求出该时刻的位置和极角.

3) 龙头前把手位于区域三(后半段圆弧)

思路与 1) 类似.

4) 龙头前把手前一时刻处于区域三(后半段圆弧), 该时刻处于区域四(盘出螺线)

思路与 2) 类似.

5) 龙头前把手位于区域四(盘出螺线)

利用盘入螺线与盘出螺线的对称特性, 用与 1.2 节相同的方法, 先在盘入螺线上进行位置和角度

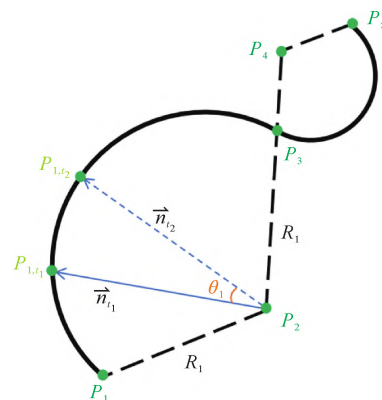


图 8 龙头前把手位于区域二

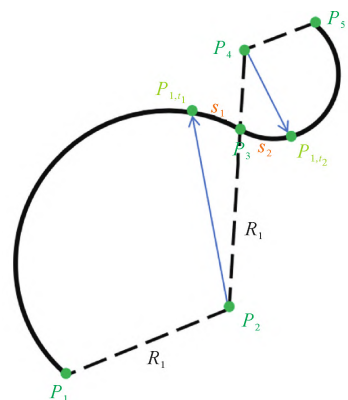


图 9 龙头前把手从区域二到区域三

的计算, 再对位置进行适当变换, 得到盘出螺线上的对应解.

3.2.3 确定各个时刻其他把手所处区域、极角和位置

在确定了各时刻龙头前把手所处区域、极角和位置之后, 可以根据这 3 个信息来求解某一时刻所有把手所处区域、极角和位置, 直到确定所有把手相关信息.

首先需要判断把手所处的区域. 假设在某一时刻, 前一个把手位于第二区域, 需要计算出该点与盘入螺线和圆弧的交点之间的长度 L , 若该长度大于这两个把手之间的距离 d_i , 则说明该把手也位于第二区域, 反之则位于第一区域. 按此方法可以得到所有把手所在的区域.

接着根据区域矩阵来计算极角矩阵和位置矩阵.

1) 与前一个把手处于同一区域时

由于两个把手之间的距离 d_i 已知, 因此根据前一个把手的极角可以计算出两个把手之间的角度, 从而得出当前把手的极角, 根据该极角可以计算出当前把手的位置.

2) 与前一个把手处于不同区域时

这里依旧采用逐步逼近的思想来求解把手的位置, 步骤如下.

步骤 1 初始化

根据前一个把手所在的区域序号 q , 得出关键位置 P_{2q-3} , 将后一个把手的角度 $\theta_{i+1,t}$ 的初始值设为位置 P_{2q-3} 处的角度 θ_{2q-3} , 设定步长 λ 和最小步长 $\lambda_{\min}$.

步骤 2 迭代更新

进行多次迭代, 每次迭代执行以下操作: 将 $\theta_{i+1,t}$ 加上一个步长 λ , 计算此时两个把手之间的距离 h . 如果计算得到的长度 $h > d_i$, 说明步长过大, 则撤回上一步操作 (将 $\theta_{i+1,t}$ 减去一个步长 λ), 并将步长除以 2, 缩小步长以更精确地逼近实际值.

步骤 3 终止

若步长小于设定的最小步长, 说明误差小于最小步长的 2 倍, $\theta_{i+1,t}$ 足够接近实际值, 则终止迭代. 最终得到该把手的位置, 同时根据龙头前把手计算极角的方法求得该把手的极角.

通过以上过程, 得到了所有把手在各时刻所处区域、极角和位置矩阵.

3.2.4 求解速度

无论把手处于螺线上还是位于圆弧上, 均可以根据同一个板凳上沿板凳方向的速度大小相等这一条件建立关系式.

若两个把手均位于圆弧上, 如图 10 所示. 已知前一个把手的速度为 $\vec{v}_{i,t}$, 该方向的方向向量为 $\vec{n}_{i,t}$, 沿板凳的方向向量为 $\vec{n}_0$, 且 $\vec{n}_{i,t}$ 和 $\vec{n}_0$ 的夹角为 γ_i .

目标为求后一个把手的速度 $\vec{v}_{i+1,t}$. 令该方向的方向向量为 $\vec{n}_{i+1,t}$, 且 $\vec{n}_{i+1,t}$ 和 $\vec{n}_0$ 的夹角为 γ_{i+1} .

为了找到圆弧在某一点的切线方向, 首先确定该点所处的区域. 计算该位置处的方向向量 $\vec{n}$, 再求它的垂直向量 $\vec{m}$:

$$\vec{m} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \vec{n}, \quad (13)$$

解得该把手的方向向量为 $\vec{n}_{i+1,t} = \vec{P}_{i+1,t} + \vec{m}$. 接着由余弦定理计算出夹角 γ_i 和夹角 γ_{i+1} 的余弦值, 根据同一个板凳上沿板凳方向的速度大小相等这一条件列出关系式, 由此解得后一个把手的速度 $\vec{v}_{i+1,t}$, 方向为该位置沿圆弧的切线方向.

若其中一个把手在螺线上, 则分别用相应的方法求解速度方向, 再构建出等式求出速度.

3.2.5 结果呈现

根据以上过程, 得到第 50 秒时龙头前把手的位置坐标为 (1.332 696, 6.175 324); 龙尾后把手的位置坐标为 (5.859 094, 12.612 894), 速度为 0.947 76 m/s.

第 100 秒时龙头前把手的位置坐标为 (-3.157 229, 7.548 511); 龙尾后把手的位置坐标为

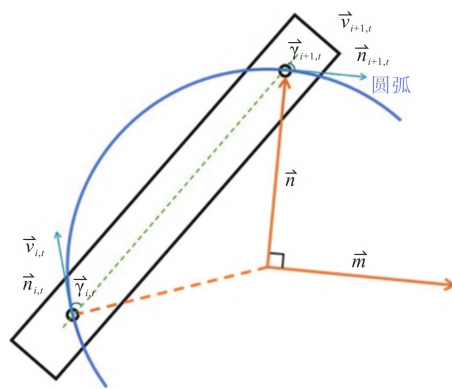


图 10 把手位于圆弧情况分析

(-10.980 157, -6.770 006), 速度为 1.094 833 m/s.

3.3 龙头最大行进速度

在求解龙头最大行进速度时,发现当板凳龙处于某个确定的位置时,若任何一个把手的速度变为其 k 倍,则所有把手的速度都变成 k 倍.这个性质能更高效地求解龙头最大行进速度.命题证明如下.

命题 1 当板凳龙处于某个确定的位置时,若任何一个把手的速度变为其 k 倍,则所有把手的速度都变成其各自速度的 k 倍.

证明:取板凳龙中任意一条板凳,不妨设前把手速度为 $\mathbf{v}_{i,t}$,由式(5)可知

$$|\mathbf{v}_{i,t}| \cos \gamma_i = |\mathbf{v}_{i+1,t}| \cos \gamma_{i+1}. \quad (14)$$

若 $\mathbf{v}_{i,t}$ 变成其 k 倍,即 $|\mathbf{v}'_{i,t}| = k \cdot |\mathbf{v}_{i,t}|$,而 $\cos \gamma_i$ 和 $\cos \gamma_{i+1}$ 不变,故

$$|\mathbf{v}'_{i+1,t}| = k \cdot |\mathbf{v}_{i+1,t}|,$$

即后把手的速度也变成 k 倍.同理可得,若后把手速度 $\mathbf{v}_{i,t}$ 变成 k 倍,则前把手速度 $\mathbf{v}_{i,t}$ 也变成 k 倍.

归纳可知,若一条板凳中一个把手速度变成 k 倍,则另一个把手的速度也变成 k 倍.根据把手速度的比例传递性,递推到所有板凳上,那么所有把手的速度都变成 k 倍.

证毕.

由命题 1 进一步可以得到,若龙头前把手的速度变成 k 倍,则所有把手速度均变成 k 倍,所有把手速度的最大值也变成 k 倍,那么就可以先求出如图 11 所示龙头行进速度为 $v_0 = 1$ m/s 时的把手速度的最大值 $v_{\max}$,计算其变成 $v'_{\max} = 2$ m/s 时的比例系数

$$k = \frac{v'_{\max}}{v_{\max}},$$

再将龙头行进速度乘上 k ,这样得出龙头的最大行进速度为 1.25 m/s.

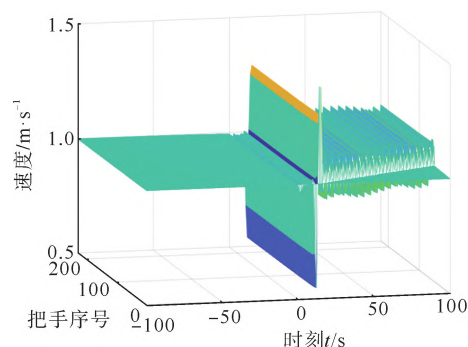


图 11 原始条件下各把手的速度图

4 结论

本文基于螺线方程和极坐标,通过向量分析列出碰撞条件,建立盘入过程中把手位置和速度的求解模型,得到调头空间半径.针对调头过程,本文对其进行划分,构建区域、夹角和位置矩阵,利用求解模型具体分析计算把手的位置和速度.对于最大速度的求解,先证明了把手速度改变的一致性,最后由速度矩阵求解得到.

本模型对板凳龙的运动轨迹进行了精确的数学描述,利用向量设立碰撞的边界条件,采用逐步逼近的方法提升结果精度,构建矩阵展现推导过程,具有较强的创新性和通用性.该模型可以推广应用于不同螺线螺距和把手间距的舞龙运动,也可用于其他多节刚性结构的运动分析.

参考文献

- [1] 韦华丽. 北泉板凳龙文化的现状与传承[D]. 重庆: 西南大学, 2012.
- [2] 刘少辉. 浦江板凳龙形态研究[D]. 北京: 中国艺术研究院, 2008: 33-36.
- [3] 段晓娟. 重庆地区北泉板凳龙舞研究[D]. 重庆: 重庆大学, 2012.
- [4] 樊永强, 陈碧述. 安仁“板凳龙”的文化价值探析[J]. 四川文理学院学报, 2013, 23(5): 108-111.
- [5] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2024“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛赛题[EB/OL]. [2024-09-05]. https://www.mcm.edu.cn/html_cn/node/a0c1fb5c31d43551f08cd8ad16870444.html.
- [6] 王栋, 周可璞. 基于阿基米德螺线走法的全区域覆盖路径规划[J]. 工业控制计算机, 2018, 31(5): 83-84+87.
- [7] 陆小庆, 颜超, 孔倩. 平面曲线弧长极坐标公式探讨[J]. 高师理科学刊, 2013, 33(3): 9-11.
- [8] 王道, 温昶煊, 赵育善, 等. 翻滚目标安全走廊内的碰撞可能性判断方法[J]. 哈尔滨工业大学学报, 2018, 50(4): 94-101+187.
- [9] 潘继军. 初等几何研究[M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2013.

Geometric Model Based Position and Velocity Analysis of Dragon Dance Team

LI Junkai¹, ZHU Yutong², ZHANG Yujun¹

(1. College of Information Engineering, Zhejiang University of Technology, Hangzhou, Zhejiang 310023, China;

2. School of Computer Science and Technology, Zhejiang University of Technology,
Hangzhou, Zhejiang 310023, China)

Abstract: In this paper, the geometrical model of bench dragon motion is established with the background of the folklore activity bench dragon, and the modelling and calculation process is simplified by using vectors and matrices. Firstly, based on the equidistant solenoidal equation, the computational model of the handle position and velocity is established, and the solution of the handle position and velocity is obtained by solving the polar angle through the step-by-step approximation method. Secondly, the collision conditions were defined, and the collision moments of the collision-prone points were determined by vector analysis and collision detection model. Next, the minimum value of pitch was calculated by adjusting the pitch and step size. In addition, the geometrical relationship of the header region was analyzed and it was found that the length of the header curve was constant, and the position and velocity of the handle in front of the tap were analyzed by constructing a matrix. Finally, the consistency of the change in handle velocity was demonstrated and the maximum travelling speed of the tap was calculated.

Key words: isometric solenoidal equations; geometric analysis; stepwise approximation method; collision detection models; construction matrices

作者简介

李俊凯(2005—), 男, 智能科学与技术专业 2023 级本科生.

朱予彤(2004—), 女, 数据科学与大数据技术专业 2023 级本科生.

张宇君(2005—), 女, 电气工程及其自动化专业 2023 级本科生.